



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi OSPF Multivendor

Nikolas Yudistira - 5024241061

2026

1 Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya skala operasional suatu organisasi atau perusahaan, infrastruktur jaringan komputer yang menopang lalu lintas pertukaran data juga dituntut untuk menjadi semakin kompleks dan terstruktur. Pada jaringan berskala besar yang menggunakan topologi datar (flat network), seluruh perangkat berada dalam satu domain *broadcast* yang sama. Hal ini memunculkan permasalahan serius terkait degradasi performa jaringan akibat fenomena *broadcast storm*, yang mana lalu lintas data yang tidak perlu membanjiri seluruh segmen fisik, serta menurunnya tingkat keamanan karena setiap entitas dapat dengan mudah mengakses paket data dari departemen lain yang bersifat sensitif. Oleh karena itu, kebutuhan untuk mempelajari dan menerapkan teknologi segmentasi jaringan menjadi sangat tinggi. Segmentasi ini memungkinkan administrator jaringan untuk memisahkan lalu lintas data secara logis tanpa harus merombak infrastruktur kabel fisik secara masif, sehingga efisiensi dan keamanan data antar departemen, seperti departemen keuangan dan sumber daya manusia, dapat terjaga dengan baik.

Lebih jauh lagi, dalam ekosistem dunia nyata, isolasi logis tidaklah cukup tanpa adanya mekanisme konektivitas yang mampu merutekan data antar segmen yang berbeda secara efisien. Keterkaitan antara penerapan segmentasi jaringan lokal dan protokol routing dinamis merupakan fondasi utama dari arsitektur jaringan *enterprise* modern. Protokol routing dinamis diperlukan untuk mendistribusikan informasi topologi jaringan secara otomatis dan menentukan jalur terpendek pengiriman data antar lokasi router yang mungkin berbeda vendor (multivendor). Pemahaman mendalam terhadap konfigurasi lapisan antarmuka data dan lapisan jaringan ini akan membekali praktikan dengan kemampuan rekayasa jaringan yang adaptif terhadap pertumbuhan teknologi sistem informasi masa kini, yang mana skalabilitas, redundansi jalur, dan pengelolaan domain jaringan secara terpusat merupakan standar operasional yang mutlak diperlukan.

2 Dasar Teori

Pendekatan utama dalam melakukan segmentasi lalu lintas data secara logis pada switch diimplementasikan melalui teknologi Virtual Local Area Network (VLAN). Teknologi ini memungkinkan pembagian suatu infrastruktur jaringan fisik tunggal menjadi beberapa jaringan logis yang terisolasi satu sama lain. Mekanisme ini bekerja dengan menyisipkan penanda identitas (tagging) berupa VLAN ID pada setiap paket data yang melintas, sehingga switch memiliki rujukan presisi untuk hanya mendistribusikan data tersebut kepada port-port yang secara spesifik berhubungan dengan identitas jaringan logis yang persis sama. Dampak langsung dari pemisahan logis ini adalah terciptanya lingkungan jaringan yang jauh lebih aman serta terbebas dari beban kongesti lalu lintas penyiaran (*broadcast*) yang tidak relevan.

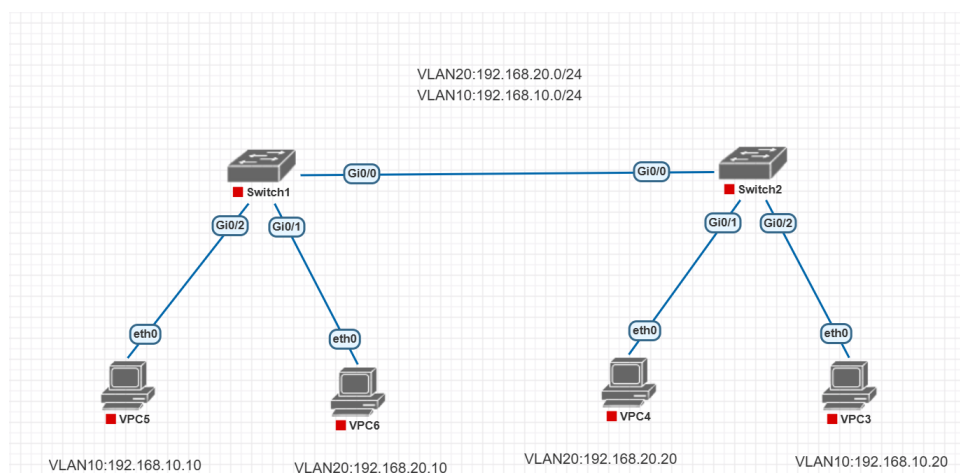
Dalam mendistribusikan konektivitas VLAN tersebut ke berbagai titik, switch menggunakan klasifikasi port yang dibedakan menjadi port akses (*access port*) dan port *trunk* (*trunk port*). Port akses secara khusus didedikasikan untuk menghubungkan terminal (end-device) seperti komputer personal, pencetak, maupun server ke dalam satu keanggotaan VLAN tunggal. Traffic paket data melalui port akses memiliki karakteristik tidak berlabel (*untagged*), yang bermakna bahwa frame data sama sekali tidak memuat informasi pengenalan VLAN tambahan. Di sisi lain, port *trunk* mengambil peran vital sebagai agregator yang menjembatani koneksi antar-switch atau antara switch dengan perute, yang mana port ini dikonfigurasi untuk dapat mengangkut lalu lintas data dari berbagai VLAN berbe-

da secara bersamaan melalui satu tautan fisik. Pemisahan identitas data pada tautan gabungan ini difasilitasi oleh penandaan protokol standar IEEE 802.1Q, yang mana setiap bingkai data diberikan label penentu yang memuat VLAN ID spesifik.

Pada skala infrastruktur yang melibatkan banyak perute jaringan, distribusi lalu lintas diatur menggunakan protokol Open Shortest Path First (OSPF). OSPF merupakan protokol routing dinamis dengan arsitektur *link-state* yang dioptimalkan untuk beroperasi pada jaringan berbasis Protokol Internet. Routing ini sangat bergantung pada algoritma kalkulasi matematis Dijkstra yang berfungsi mengevaluasi kalkulasi biaya (cost) pada setiap ruas penghubung guna merumuskan jalur transmisi data terpendek (shortest path) antartitik. Proses operasional OSPF mencakup siklus pemeliharaan interaksi antar-perute tetangga melalui transmisi Paket Hello, pertukaran pengumuman status tautan atau Link State Advertisement (LSA) untuk menyebarkan rincian topologi ke seluruh entitas, hingga penyusunan pusat data Link State Database (LSDB) yang melandasi perumusan tabel rute optimal secara swadaya.

3 Jawaban Tugas Pendahuluan

Berdasarkan topologi yang diberikan pada Tugas Pendahuluan Modul 5, berikut adalah tahapan penyelesaian pengerjaan simulasi beserta penjelasan perintah konfigurasinya.



Gambar 1: Topologi Tugas Pendahuluan

1. Pembuatan VLAN dan Konfigurasi Interface pada SW1

Perintah berikut bertujuan untuk mendaftarkan identitas VLAN 10 (FINANCE) dan VLAN 20 (HR) ke dalam basis data switch pertama (SW1). Selanjutnya, port Gi0/2 yang mengarah ke PC5 ditetapkan sebagai *access port* untuk VLAN 10, dan port Gi0/1 yang mengarah ke PC6 ditetapkan sebagai *access port* untuk VLAN 20. Terakhir, port Gi0/0 yang mengarah ke SW2 diubah modenya menjadi *trunk* dengan enkapsulasi standar dot1q agar dapat dilewati oleh paket data dari kedua VLAN tersebut.

Konfigurasi SW1

```
1 enable
2 configure terminal
3
```

```

4 ! 1. Membuat VLAN 10 dan 20
5 vlan 10
6   name FINANCE
7 vlan 20
8   name HR
9 exit
10
11 ! 3. Mengatur Access Port untuk PC
12 interface gi0/2
13   switchport mode access
14   switchport access vlan 10
15   no shutdown
16 exit
17
18 interface gi0/1
19   switchport mode access
20   switchport access vlan 20
21   no shutdown
22 exit
23
24 ! 4 & 5. Mengatur Link antar Switch sebagai Trunk
25 ! dan mengizinkan VLAN lewat
26 interface gi0/0
27   switchport trunk encapsulation dot1q
28   switchport mode trunk
29   switchport trunk allowed vlan 10,20
30   no shutdown
31 exit

```

The screenshot shows a terminal window with tabs for Switch1, Switch2, VPC5, VPC3, VPC6, and VPC4. The active tab is Switch1. The terminal displays the output of the following commands:

```

Switch>show vlan brief

```

VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2, Gi1/3
10 finance	active	Gi0/2
20 HR	active	Gi0/1
1002 fddi-default	act/unsup	
1003 token-ring-default	act/unsup	
1004 fddinet-default	act/unsup	
1005 trnet-default	act/unsup	

```

Switch>show interfaces trunk

```

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Gi0/0	auto	802.1q	trunking	1

```

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     10,20

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     10,20
Switch>

```

Gambar 2: Show VLAN dan Trunk Switch1

2. Pembuatan VLAN dan Konfigurasi Interface pada SW2

Secara identik, switch kedua (SW2) harus memiliki pemahaman basis data VLAN yang sama dengan SW1. Berdasarkan topologi, port Gi0/2 dialokasikan untuk PC3 (VLAN 10), dan port Gi0/1 dialokasikan untuk PC4 (VLAN 20). Port Gi0/0 kembali diposisikan sebagai gerbang agregasi (*trunk*).

Konfigurasi SW2

```
1 enable
2 configure terminal
3
4 ! 2. Membuat VLAN 10 dan 20
5 vlan 10
6   name FINANCE
7 vlan 20
8   name HR
9 exit
10
11 ! 3. Mengatur Access Port untuk PC
12 interface gi0/2
13   switchport mode access
14   switchport access vlan 10
15   no shutdown
16 exit
17
18 interface gi0/1
19   switchport mode access
20   switchport access vlan 20
21   no shutdown
22 exit
23
24 ! 4 & 5. Mengatur Link antar Switch sebagai Trunk
25 interface gi0/0
26   switchport trunk encapsulation dot1q
27   switchport mode trunk
28   switchport trunk allowed vlan 10,20
29   no shutdown
30 exit
```

```

Switch1 * Switch2 * VPC5 * VPC3 * VPC6 * VPC4 *
Switch#show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10   FINANCE                 active    Gi0/2
20   HR                     active    Gi0/1
1002 fddi-default          act/unsup
1003 token-ring-default    act/unsup
1004 fddinet-default       act/unsup
1005 trnet-default         act/unsup
Switch#show interfaces trunk

Port      Mode          Encapsulation  Status      Native vlan
Gi0/0     on            802.1q         trunking    1

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     10,20

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     10,20
Switch#

```

Gambar 3: Show VLAN dan Trunk Switch2

3. Konfigurasi Alamat IP pada Setiap VPCS

Pemberian alamat IP harus merujuk pada ketentuan pengalamatan masing-masing kompartemen jaringan. Karena tidak terdapat DHCP Server pada topologi tugas pendahuluan ini, maka alamat IP ditetapkan secara statis pada konsol masing-masing klien VPCS (Langkah 6).

Konfigurasi IP VPCS

```

1 ! Pada terminal PC5 (VLAN 10)
2 ip 192.168.10.10/24
3
4 ! Pada terminal PC6 (VLAN 20)
5 ip 192.168.20.10/24
6
7 ! Pada terminal PC3 (VLAN 10)
8 ip 192.168.10.20/24
9
10 ! Pada terminal PC4 (VLAN 20)
11 ip 192.168.20.20/24

```

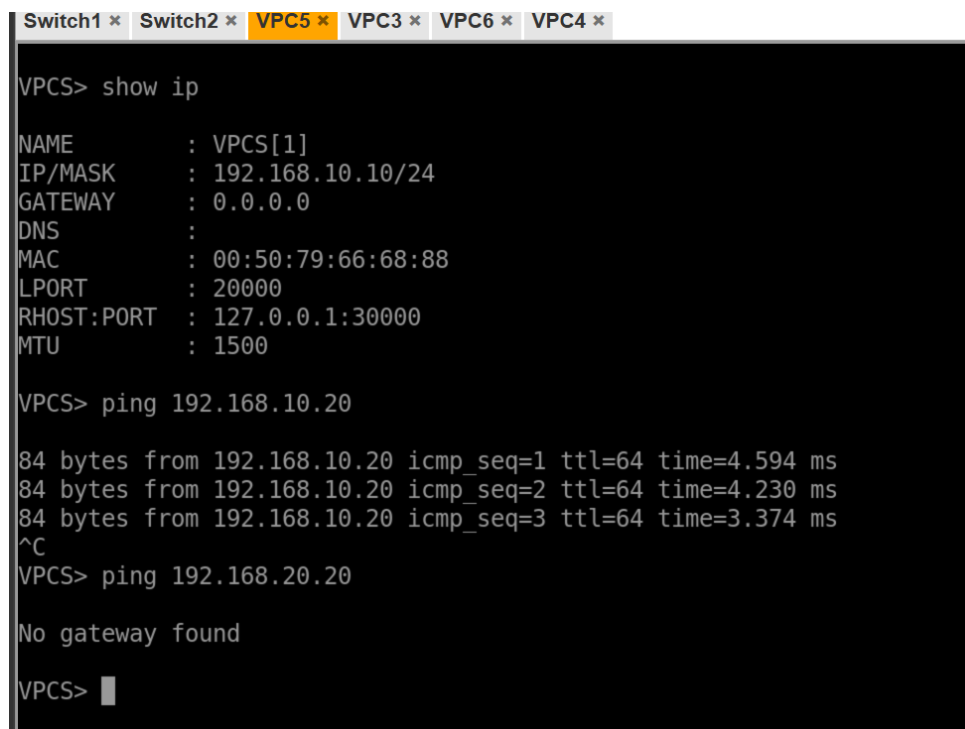
4. Penjelasan dan Analisis Hasil Pengujian (Ping)

Setelah konfigurasi di atas selesai dieksekusi, langkah pengujian dilakukan sesuai instruksi (Langkah 7, 8, dan 9):

1. **Pengujian Sesama VLAN 10 (PC5 ping ke PC3):** Menjalankan perintah `ping 192.168.10.20` dari PC5 akan menghasilkan balasan *Reply*. Hal ini dikarenakan PC5 dan PC3 berada dalam satu domain *broadcast* VLAN 10 yang dihubungkan dengan sukses melintasi kabel *trunk* IEEE 802.1Q antara SW1 dan SW2.
2. **Pengujian Sesama VLAN 20 (PC6 ping ke PC4):** Menjalankan perintah `ping 192.168.20.20` dari PC6 akan menghasilkan balasan *Reply*. Konsep isolasi terbukti berjalan yangmana komu-

nikasi VLAN 20 menggunakan tautan fisik yang sama dengan VLAN 10 pada jalur antarswitch, namun lalu lintasnya tetap dapat diproses pada jaringan logis yang mandiri.

3. **Pengujian Beda VLAN (PC5 ping ke PC6 atau PC4):** Menjalankan perintah ping dari VLAN 10 ke host manapun di VLAN 20 akan menunjukkan status *Timeout* (Gagal). Kegagalan ini merupakan parameter keberhasilan konfigurasi batas keamanan VLAN. Karena sistem ini merupakan switch Layer-2 murni tanpa adanya (*Inter-VLAN Routing* atau ROAS), paket dari satu jaringan logis dilarang keras memasuki jaringan logis lainnya.



```
Switch1 x Switch2 x VPC5 x VPC3 x VPC6 x VPC4 x
VPCS> show ip
NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.10.10/24
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:88
LPORT      : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS> ping 192.168.10.20

84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=4.594 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=4.230 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=3.374 ms
^C
VPCS> ping 192.168.20.20

No gateway found

VPCS> █
```

Gambar 4: Pengujian sesama VLAN10 dan beda VLAN

```
Switch1 * Switch2 * VPC5 * VPC3 * VPC6 * VPC4 *
VPCS> show ip
NAME      : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.10.10/24
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:88
LPORT     : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS> ping 192.168.10.20
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=4.594 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=4.230 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=3.374 ms
^C
VPCS> ping 192.168.20.20
No gateway found

VPCS> █
```

Gambar 5: Pengujian sesama VLAN20 dan beda VLAN